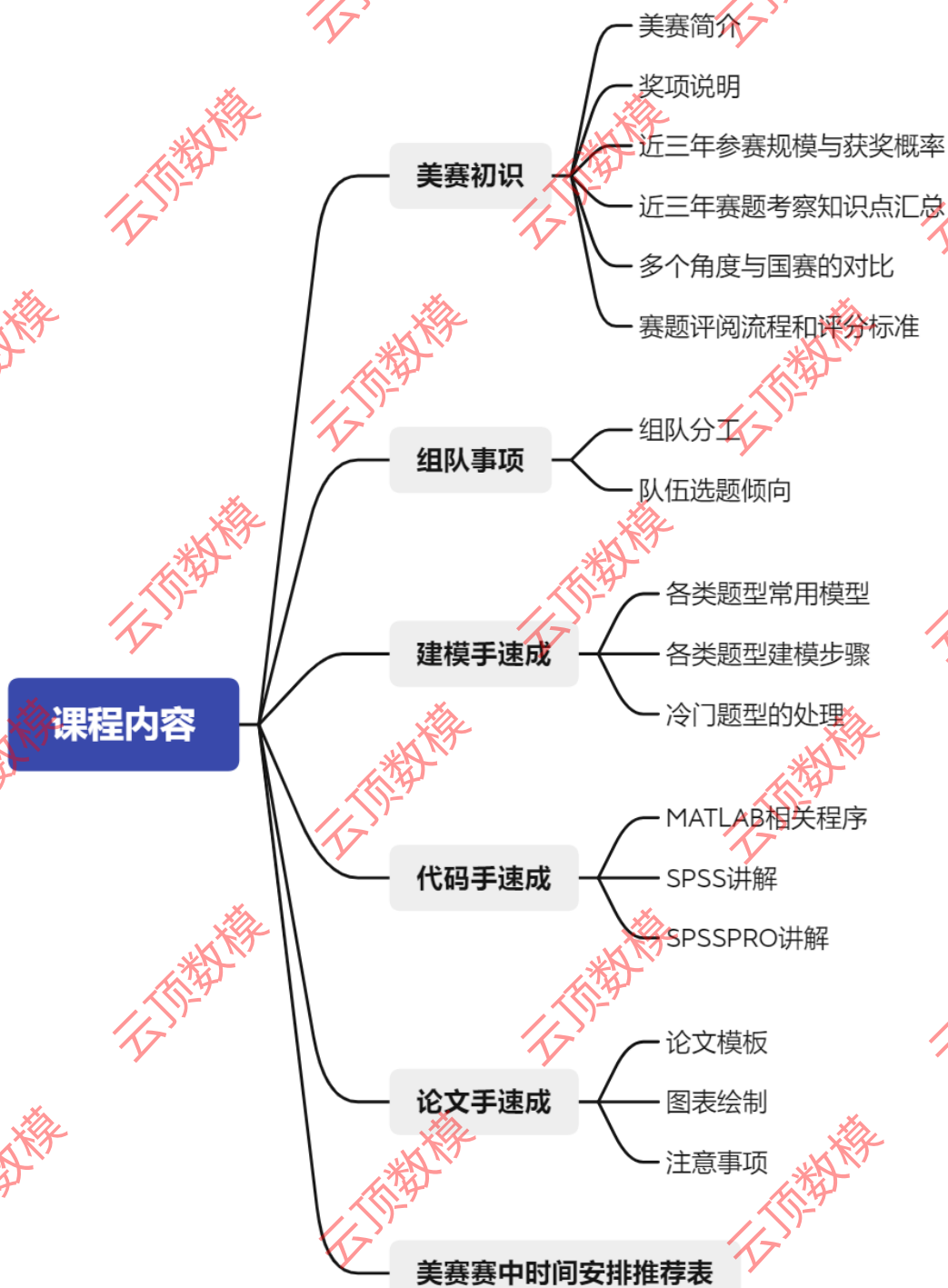




云顶数模

零基础三天冲刺美赛 M 奖备战攻略

1. 课程内容



2. 美赛初识

2.1. 国际（美国）大学生数学建模竞赛的介绍

20 世纪 80 年代初，由于社会对数学人才的需求，美国数学及其应用联合会(COMAP)自 1985 年发起北美大学生数学建模竞赛（Mathematical Contest in Modeling），简称 MCM，这一国际级竞赛项目，每年一次。由美国自然基金协会和美国数学及其应用联合会共同主办，美国运筹学学会、工业与应用数学学会、数学学会等多家机构协办。

1999 年起，美国数学及其应用联合会又同时推出交叉学科竞赛（Interdisciplinary Contest in Modeling），简称 ICM，涉及数学、环境科学、生物学、化学、资源管理等交叉学科。

2.2. 关于评奖

证书上奖项名称	含义	原因
SIAM/MAA.....	各种冠名奖	在特等奖获奖队伍中挑选少数队伍进行进一步评审
Outstanding Winner	优胜奖 【特等奖】	水平最高，并适合公开出版
Finalist	优胜提名奖 【特等入围奖】	优秀水平，并且进入最后一轮评审
Meritorious	优异奖 【国际一等奖】	很多方面优秀，并给出了清晰的表述
Honorable Mention	优秀奖 【国际二等奖】	解决了所有问题，并超过了平均水平
Successful Participant	成功参赛	回答了竞赛题要求的问题，并且给出了结果
Unsuccessful	不成功参赛	没有按照要求完成基本问题
Disqualified-W	不合格，网上讨论	违规，被取消了评奖资格
Disqualified-P	不合格，剽窃	违规，被取消了评奖资格

注：

①每年赛题和优秀答卷刊登于同年 UMAP 杂志（Undergraduate Mathematics and Its Applications）；

②特等奖论文集收录于美赛官网：<http://www.comap.com>

2.3. 近三年 MCM&ICM 规模

预计 2025 年美赛参赛队伍数量在 25000 队左右。

➤ 2024 年：

总队伍数：28913

2024 MCM Statistics

- 18525 Teams Participated
- 5698 Problem A (31%)
- 2643 Problem B (14%)
- 10184 Problem C (55%)
- 20 Outstanding Winners (<1%)
- 319 Finalist Winners (2%)
- 1174 Meritorious Winners (6%)
- 4290 Honorable Mentions (23%)
- 12122 Successful Participants (65%)
- 49 Unsuccessful Participants (<1%)
- 540 Disqualified (3%)
- 11 Not Judged (<1%)

2024 ICM Statistics

- 10388 Teams Participated
- 1971 Problem D (19%)
- 5436 Problem E (52%)
- 2981 Problem F (29%)
- 15 Outstanding Winners (<1%)
- 196 Finalist Winners (2%)
- 751 Meritorious Winners (7%)
- 2380 Honorable Mentions (23%)
- 6059 Successful Participants (58%)
- 79 Unsuccessful Participants (<1%)
- 895 Disqualified Teams (9%)
- 13 Not Judged (<1%)

➤ 2023 年：

总队伍数：20859

2023 MCM Statistics

- 11296 Teams Participated
- 2557 Problem A (23%)
- 728 Problem B (6%)
- 8011 Problem C (71%)
- 22 Outstanding Winners (<1%)
- 272 Finalist Winners (2%)
- 758 Meritorious Winners (7%)
- 2523 Honorable Mentions (22%)
- 7234 Successful Participants (64%)
- 42 Unsuccessful Participants (<1%)
- 436 Disqualified (4%)
- 9 Not Judged (<1%)

2023 ICM Statistics

- 9563 Teams Participated
- 1057 Problem D (11%)
- 5780 Problem E (60%)
- 2726 Problem F (29%)
- 15 Outstanding Winners (<1%)
- 277 Finalist Winners (3%)
- 595 Meritorious Winners (6%)
- 2011 Honorable Mentions (21%)
- 5964 Successful Participants (62%)
- 136 Unsuccessful Participants (1%)
- 550 Disqualified Teams (6%)
- 15 Not Judged (<1%)

➤ 2022 年:

总队伍数: 27205

2022 MCM Statistics

- 15105 Teams Participated
- 2883 Problem A (19%)
- 2179 Problem B (14%)
- 10043 Problem C (67%)
- 23 Outstanding Winners (<1%)
- 385 Finalist Winners (2%)
- 1018 Meritorious Winners (7%)
- 3142 Honorable Mentions (21%)
- 9898 Successful Participants (65%)
- 76 Unsuccessful Participants (<1%)
- 560 Disqualified (4%)
- 3 Not Judged (<1%)

2022 ICM Statistics

- 12100 Teams participated
- 955 Problem D (8%)
- 8181 Problem E (68%)
- 2964 Problem F (24%)
- 21 Outstanding Winners (<1%)
- 299 Finalist Winners (2%)
- 779 Meritorious Winners (6%)
- 2661 Honorable Mentions (22%)
- 8013 Successful Participants (66%)
- 67 Unsuccessful Participants (<1%)
- 256 Disqualified Teams (2%)
- 4 Not Judged (<1%)

2.4 美赛赛题汇总

通过整理近三年美赛 A~F 赛题类型及其考察知识点, 总结出常考模型和算法如下:

题号	题型描述	考察知识点	常用模型和算法
A 题	连续型问题	微分方程、数值分析、 物理建模	微分方程模型、数值积 分、最优化方法
B 题	离散型问题	组合数学、图论、算法设计	图论模型、整数规划、启 发式算法
C 题	数据分析型 问题	统计学、数据挖掘、 机器学习	回归分析、聚类分析、主 成分分析、时间序列分析
D 题	运筹学/网络 科学问题	运筹学、网络科学、 优化理论	线性规划、网络流模型、 博弈论
E 题	环境可持续 性问题	环境科学、生态学、 系统动力学	系统动力学模型、生态模 型、可持续性评估方法
F 题	政策分析问 题	社会科学、经济学、 政策研究	多指标决策分析、层次分 析法、德尔菲法

除此之外, 我们团队还整理了近十年美赛各题的研究内容、数学模型、算法, 链接: <https://pan.baidu.com/s/1KurJ6QAocAHMY5xuGrRTDA?pwd=ydsm>

2.5 美赛与国赛异同

维度	美赛 (MCM/ICM)	国赛 (CUMCM)
比赛时间	连续 4 天 (96 小时)	连续 3 天 (72 小时)
语言要求	全英文 (题目和论文均需英文书写)	中文 (题目和论文以中文为主)
赛题数量	6 道赛题 (A-F 题) MCM 关注连续型和离散型问题 ICM 涉及跨学科问题	本科组提供 3 道赛题
题目类型	开放性更强, 涉及数学、数据分析、政策分析等多个领域, 没有标准答案, 重在创新性	题目更贴近实际工程和应用问题, 相对更聚焦技术实现和解决方案
获奖比例	O 奖 (不到 1%) F 奖 (约 2%) M 奖 (约 6%) H 奖 (约 22%)	国一 (不到 1%) 国二 (约 3%) 省级奖项: 按省区比例分配
创新性要求	创新性要求高, 鼓励提出新模型或方法	相对重视模型的正确性与可操作性
技术要求	数据处理与程序实现能力较强, 尤其是在 ICM 中	注重传统数学建模和代码实现能力
难度对比	英文撰写和开放性题目提升了参与门槛; 数据题和跨学科题目具有较高难度	工程与应用性题目更贴合实践; 时间紧张, 实操要求高

2.6 美赛评阅

2.6.1 评阅流程

- 初评: 是否回答/解决问题, 重点看摘要, 快速浏览整篇文章, 各节提供综述在初评阶段会有帮助 (图 1)。
- 甄别: 考察模型, 清晰的模型和坚实的分析可得较高分, 分析、结果和写

作的一致性很重要。

- **终评：**目的是挑选优秀论文，进行各种细节上的比较，最后选出来的若干篇每个评委都会仔细看，讨论后遴选 0 奖和 F 奖。

下图中高亮部分就是各节的综述（2022 年国赛 C 题国奖论文）：

问题 1 对这些玻璃文物的表面风化与其玻璃类型、纹饰和颜色的关系进行分析；结合玻璃的类型，分析文物样品表面有无风化化学成分含量的统计规律，并根据风化点检测数据，预测其风化前的化学成分含量。

六、模型的建立与求解

6.1 问题 1 的模型建立与求解

由于玻璃文物的风化情况、玻璃类型、纹饰和颜色属于定类变量，因此可先判断所述对象是否符合使用卡方检验的条件，从而利用相关程度判断其中的关系；分析比较不同玻璃类型各风化情况下的化学成分统计量，判断风化的化学成分并总结规律；探索两种玻璃类型风化前后是否服从正态分布，利用显著性检验确定变化显著的化学成分并预测其风化前对应的分布区间。

6.1.1 探究文物表面风化和玻璃类型、纹饰及颜色的关系

(1) 基于卡方检验的模型建立

图 1 综述示意图

总结：综述就是简单回答题目的设问，让评审老师直接看出使用什么模型和方法求解问题。

2.6.2 评分标准

评分标准包括了以下几个方面：

- **摘要：**包含问题概述和全文概述；模型、方法和基本结果及模型的优点的概述，对它们有机联系的叙述将得高分。
- **建模：**叙述建模所需假设，模型对提供定量解答的重要性，好的论文讨论了关键假设及其对建模的重要影响，模型应是数学和文字均衡的表达而非仅仅由几个未经解释的方程和参数。
- **科学性：**问题可能牵涉许多科技领域，注意这些科技及其进步对建模的影响对建模是重要的。
- **数据/验证/敏感性：**建模后选择输入数据，验证解的精度和鲁棒性有助于模型和解法的可信度，用敏感性分析决定相对变化率，有时比具体结果还重要。
- **优缺点：**优缺点分析可体现学生对其建立模型的理解深度，简单的理解透

彻的模型远优于从文献中搬来的复杂方程。

- **表达/可视性/图表**：单纯数学公式不易被外界理解，图、表等多种模式可清楚地描述所得结果，结果不能被很好理解的不可能进入最后一轮。

- **建议**

针对上述评分标准，总结出了可行的技巧：

- 重视摘要写法。
- 注意目录，尤其是每章节标题的拟定。
- 模型假设，均应计算验证或说明其合理性。
- 每一部分结束，最好能有个总结，注意这不同于前面提到的综述，总结是对结果的总结，因为美赛可能一个问题中分为很多小问，在整问分析完之后可以做个简单总结。
- 注意模型的灵敏度分析，结果的正确性验证，误差分析等。

3. 组队

3.1 组队分工

参加竞赛前每一名队员必须要考虑自己在团队中扮演什么样的角色，承担什么责任，一般数模竞赛中推荐三位成员分别担任建模手、代码手、论文手的角色。一种较好的组合是理工结合、文理搭配，三位同学在竞赛过程中会有不同的时间分配，在第6部分美赛赛中时间安排推荐中会给出参考。

建模手：拿到题目之后分析赛题，针对每一问给出合理的模型，在建立基本模型之后可以尝试广泛查找参考文献，探究模型是否还有可以优化的地方。

备赛需要掌握：常用数据处理方式、数学理论、数学模型，最好再多掌握模型对应的常用求解算法。

代码手：和建模手共同分析赛题，在建模手提出模型之后寻找代码实现方法。如果实现方法非常复杂，短时间内难以掌握并实现，需要及时向建模手反馈，尝试建立其他模型。

备赛需要掌握：科学计算软件如 Matlab、Lingo、SPSS、Python 等，常用算法的代码、各种求解软件的调用方法和结果分析。

论文手：参与赛题的分析，提供自己的见解，及时更新论文，可以提前准备好论文模板以及流程图模板，便于调用。

备赛需要掌握：论文模板、文本表述、图表绘制、学术性表述方式、翻译器的使用。

注意：遇到难题无法解决时及时寻找队内其他成员帮助，角色和任务安排并非一成不变，**尽可能发挥共同优势**即可，比如论文中的模型建立部分可以由建模手撰写，算法分析部分可由代码手撰写，尽早完成论文，才能预留时间进行翻译和检查。

3.2 队伍选题倾向

虽然有 6 道题供大家选择，但实际上赛题可简单分为**机理题**、**优化题**、**数据题**。短时间内掌握所有题型对应的模型和算法对大家来说会有很大压力，所以可以先简单了解赛题的大致类型，根据自己的专业背景或者相关经历选择合适的题型进行准备。

➤ 机理题（推荐有物理或数学学科专业背景的同学选择）

特点：机理类问题要求分析系统内部的运作机制，理解各个因素之间的相互作用关系，并据此进行系统建模和仿真。机理分析立足于建立事物内部的规律，相对于其他类型的赛题更加有章可循，机理分析类赛题往往需要结合众多关联知识才可以进行求解，如空气动力学，流体力学，热力学等物理学知识。

常用算法：微分方程、有限差分法、插值模拟、系统动力学模型等。

适用场景：如小区开发对道路通行的影响、高温作业专业服装设计、河流-地下水系统水体污染研究等。

2023 年 A 题：定日镜场的优化设计（光学设计、数学优化）

2022 年 A 题：波浪能最大输出功率设计（流体力学、非线性优化）

2021 年 A 题：“FAST”主动反射面的形状调节（结构力学、有限元分析、遗传算法）

2020 年 A 题：炉温曲线（热传导、有限差分法、遍历法）

2019 年 A 题：高压油管的压力控制（流体力学、控制理论）

➤ 优化题

特点：优化类问题要求在给定的条件下，寻找最优的解决方案或策略。这类问

题往往涉及到资源的分配、路径的规划、生产调度的优化等。

常用算法：线性规划、非线性规划、整数规划、动态规划、遗传算法、模拟退火算法、贪心算法等。

适用场景：如中小微企业的信贷决策、机场的出租车问题决策、火灾等级评价与快速救援措施优化、共享汽车最优调度与定价策略探讨等。

2023 年 B 题：多波束测线问题（最优路径算法、图论）

2022 年 B 题：无人机遂行编队飞行中的纯方位无源定位（非线性优化）

2021 年 C 题：生产企业原材料的订购与运输（优化模型）

2020 年 B 题：穿越沙漠（动态规划模型）

2020 年 C 题：中小微企业的信贷决策（数据挖掘、多目标规划、评价类模型）

➤ 数据题（评价类、预测类和聚类分类类问题）

评价类问题：通常需要收集相关数据，然后运用适当的数学模型或算法对数据进行综合分析和评价。这些数据可能来自多个方面，如经济指标、性能指标、用户反馈等。通过对这些数据的分析，可以建立评价体系，进而对某个对象或方案进行综合评估或排序。

预测类问题：直接依赖于历史数据或现有信息来预测未来的趋势或状态。这类问题通常需要使用时间序列分析、回归分析、机器学习等算法，对历史数据进行挖掘，找出其中的规律，并据此预测未来的情况。

聚类分类类问题：同样基于数据的处理和分析。聚类是将相似的数据点归为一组，而分类则是将数据点按照预定的类别进行划分。这两类问题都需要对数据进行深入的探索和分析，以发现数据中的内在结构和规律。

2023 年 C 题：蔬菜类商品的自动定价与补货决策（统计分析）

2022 年 C 题：古代玻璃制品的成分分析与鉴别（统计分析、聚类、分类、预测）

2021 年 B 题：乙醇偶合制备 C4 烯烃（回归分析）

2020 年 C 题：中小微企业的信贷决策（数据挖掘、多目标规划、评价类模型）

赛题链接：

https://blog.csdn.net/qq_42818403/article/details/123046989

结合近年考点，推荐大家选择机理题和优化题、数据题和优化题这两种组合进行准备。

3.3 备赛过程中的常见问题

Q1：准备过程中回看往年赛题，很多同学看到问题后可能还是不知道如何去做，面对没有数据的题目或数据量大的题目，根本无从下手。

最初是先有实际问题后有数学模型，数模竞赛是先学模型，后套问题，这就要求有意识地进行**模型归纳**。数学建模解决问题的步骤总结起来不过是：**遇到问题—选择模型—优化模型（针对比赛题目中的具体问题，对模型进行调整和优化）—得出结论**。

所以在平时训练期间，可以有针对性的对模型进行归纳整理。可以罗列出所有常规的模型及算法，如蒙特卡罗算法、图论算法、层次分析法、数据拟合、参数估计、最优化算法等。

这些模型**不要求全部掌握**，但是要大致知道这些模型算法的**基本概念、应用范围、源代码**等，特别是应用范围必须归纳。

Q2：准备时间短，那么多模型该怎么样掌握呢？

备战期间，需要把常规模型的算法及源程序深刻掌握，可以先选择一些简单的算法和常规的模型进行学习，至于优化模型时间实在来不及准备的情况下只能放到竞赛过程中准备了。

模型是死的，模型的优化是活的。很多情况下，特等奖的模型和大家的模型可能用的是一样的，但是获奖等级不一样就是这个道理，所以也要**注意模型优化的重要性**。

Q3：在竞赛过程中遇到题目无法用已掌握的知识解决怎么办？

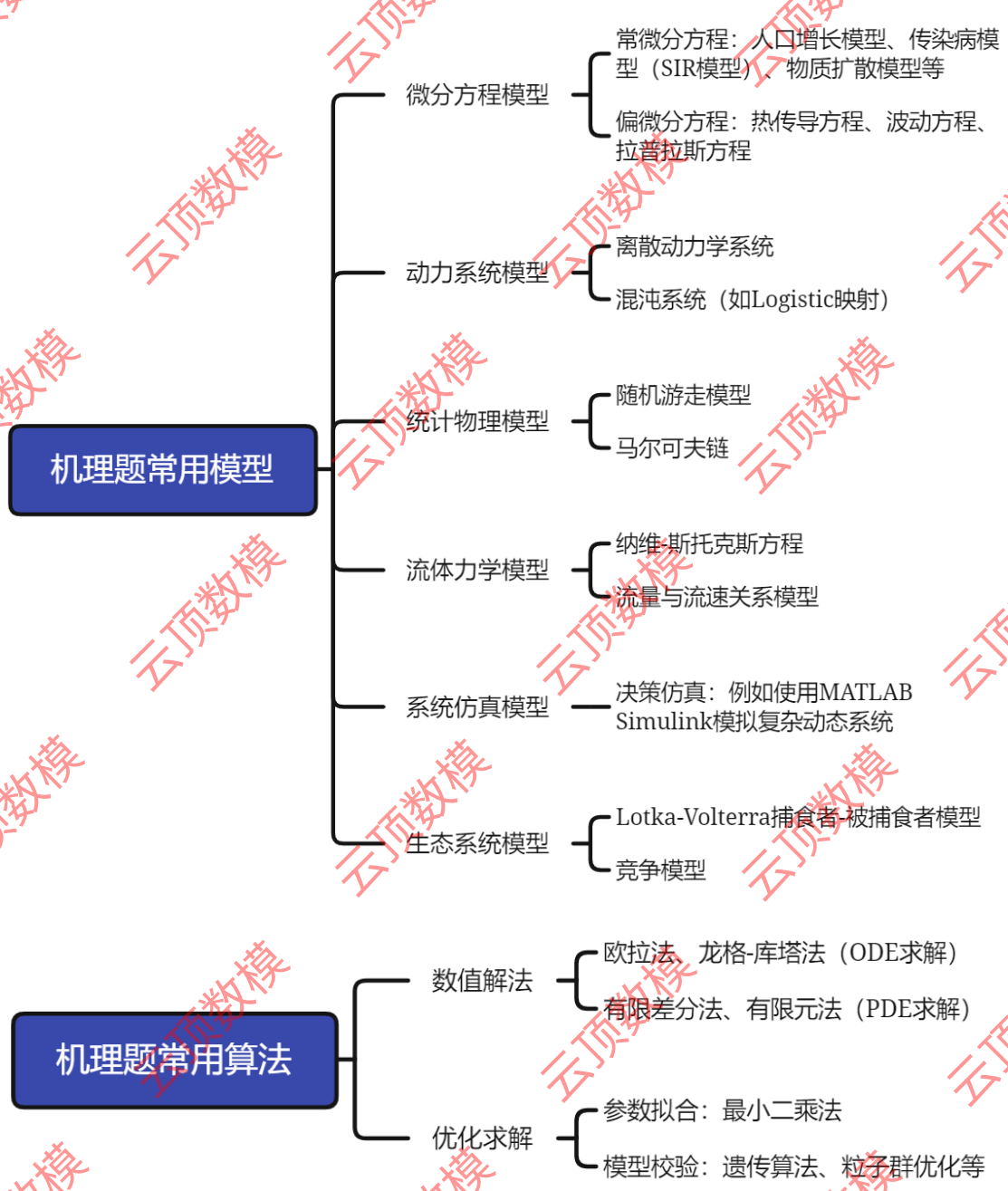
碰到不知道的从来没有做过的问题，就要学会现学现卖。需要大家有较强的学习能力，能快速掌握知识，阅读相关的论文，从他人的论文中学习模型的建立与求解。

4. 建模手速成

4.1 各类题型常用模型

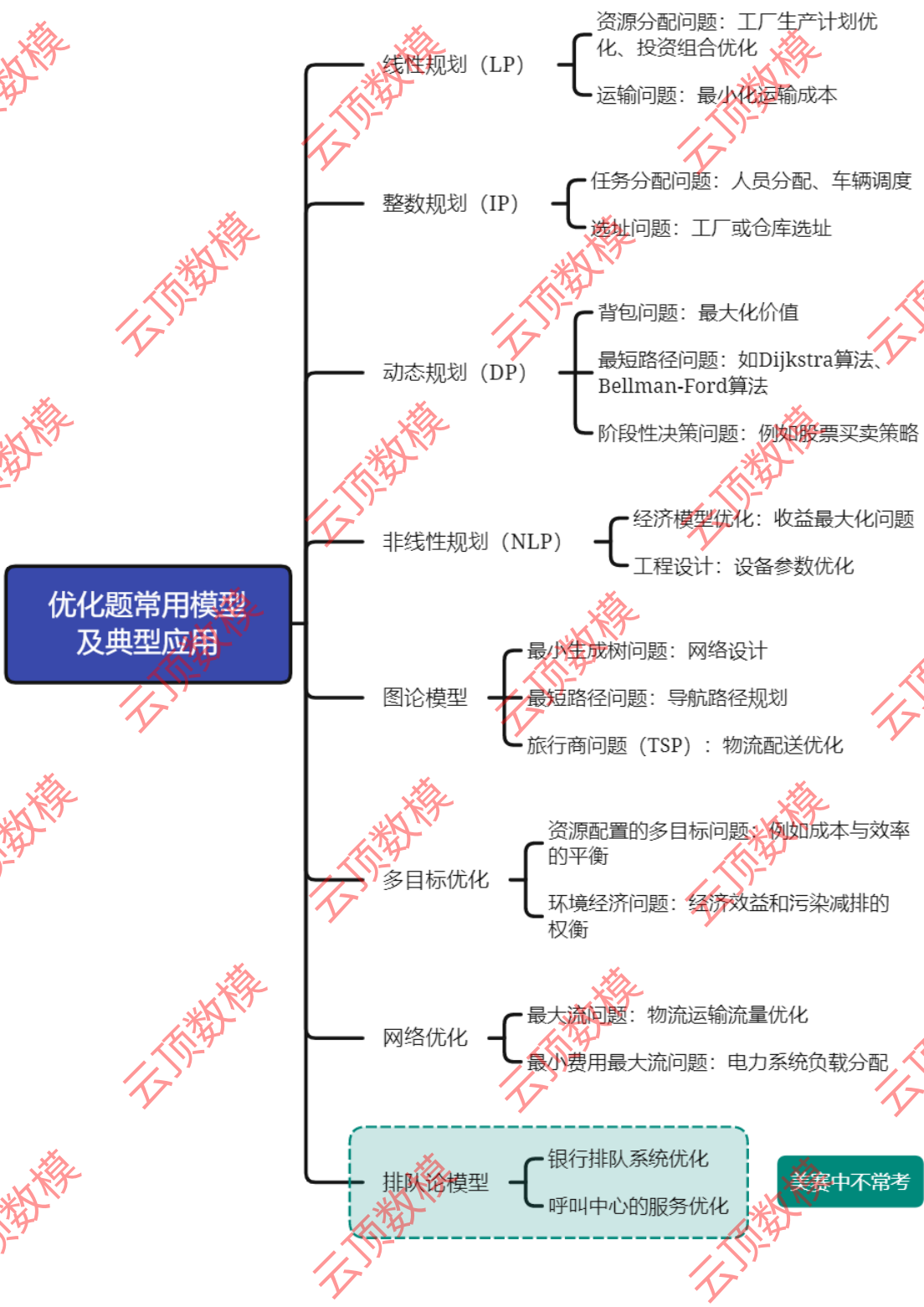
➤ 机理题

机理题通常需要通过物理、化学、生物、经济等领域的原理，建立数学模型来描述实际问题，更注重物理或实际机理的描述，偏向于理论建模与数值计算，常用模型和算法总结如下：

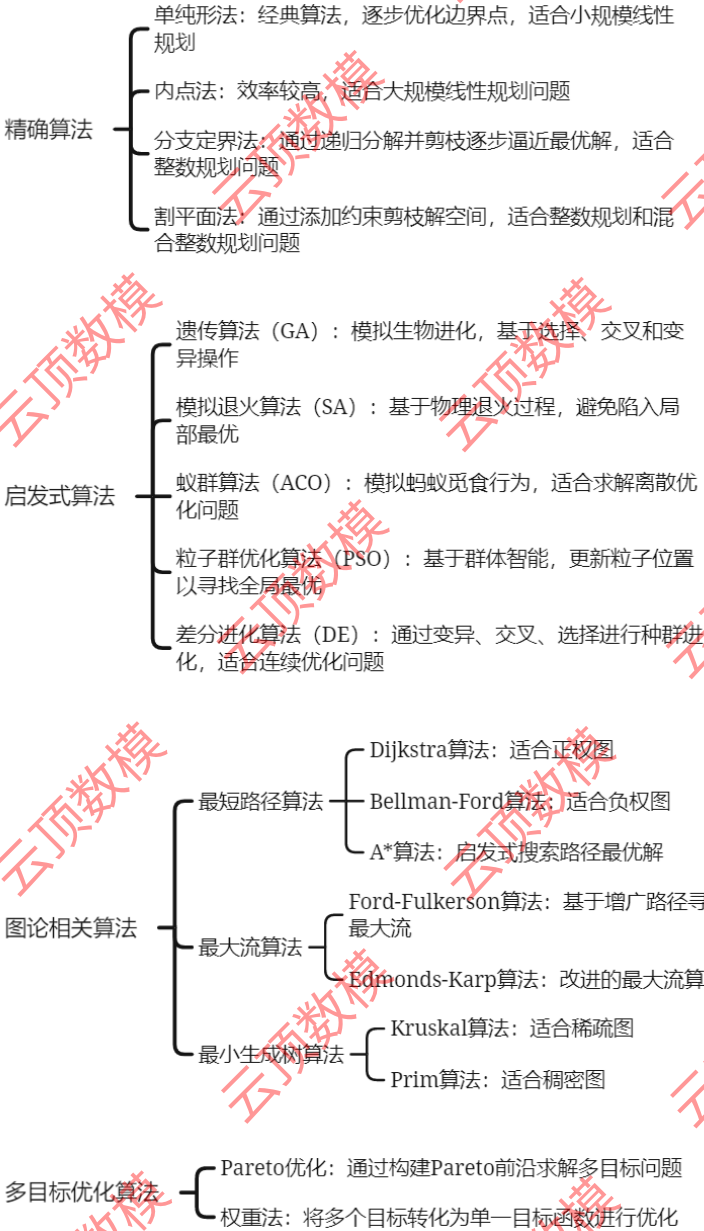


➤ 优化题

优化题主要是解决资源分配、路径规划、生产调度等问题，目标是找到最佳方案，以获得最优解为核心，强调模型的高效求解，常用模型及典型应用和常用算法总结如下：



优化题常用算法



注:

精确算法适合小规模、高精度问题。

启发式算法适合复杂问题, 追求快速和近似解。

图论算法与多目标优化算法是针对特定问题的专业方法。

➤ 数据题

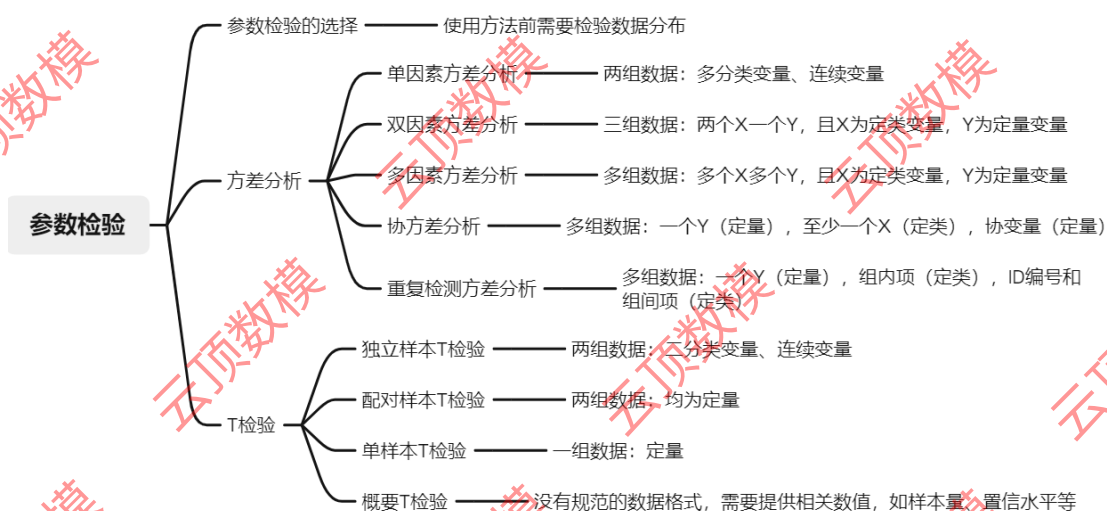
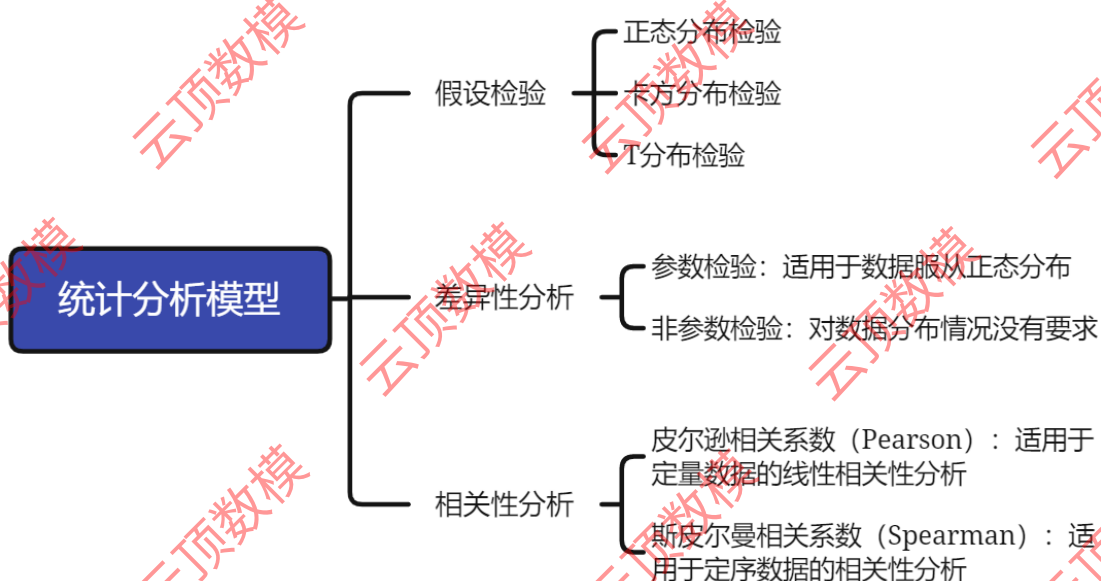
数据题主要考察**评价类、预测类和聚类分类类**问题这三种，有时候会在同一道题中考察其中的 1~3 种模型，因此大家对三种模型都需要掌握牢固。

另外，数据题中有一类题属于**统计分析类**，极少单独作为数据题模型考察，一般与其他数据题结合放在问题的小问中设问，现补充如下：

假设检验：用于检验数据是否服从某种分布。

差异性分析：通过参数检验和非参数检验对不同组数据的差异性进行探索。

相关性分析：用于计算数据之间的相关性/关联关系。



非参数检验

非参数检验的选择 —— 不需要满足某种分布

卡方检验

- Pearson卡方检验 —— 研究两组定类变量之间的差异，要求：样本量 ≥ 40 且期望频率 ≥ 5 ，数据行数和列数任意一个 ≥ 2
- Fisher卡方检验 —— 研究两组定类变量之间的差异，要求：样本量 < 40 ，或 $1 < \text{期望频数} < 5$
- 分层卡方 —— 将干扰因素纳入模型，两组类别变量和一组分层变量
- 配对卡方 —— 数据配对的前提下研究定类数据差异性
- 卡方拟合优度 —— 实际定类数据与预期定类数据的差异

秩和检验

- Mann-whitney检验 —— 二分类定类与定量数据的差异
- Kruskal-wallis检验 —— 多分类定类与定量数据的差异
- 配对样本wilcoxon —— 配对定量数据
- 单样本wilcoxon —— 组数据与某个特定数字的差异
- Friedman检验 —— 多组配对或相关数据的秩和检验
- Ridit检验 —— 定类数据和定距数据的差异

评价类

评价类问题的主要特点是构建评价体系，通过综合权重和评分，对研究对象进行排序或等级划分，常用模型如下：

常用评价模型

层次分析法（AHP） —— 适用情况：结构化、多层次的评价问题，常在缺少数据的时候使用，方法具有较强的主观性

模糊综合评价 —— 适用情况：数据具有模糊性、不确定性或无法直接量化时

熵权法+TOPSIS模型

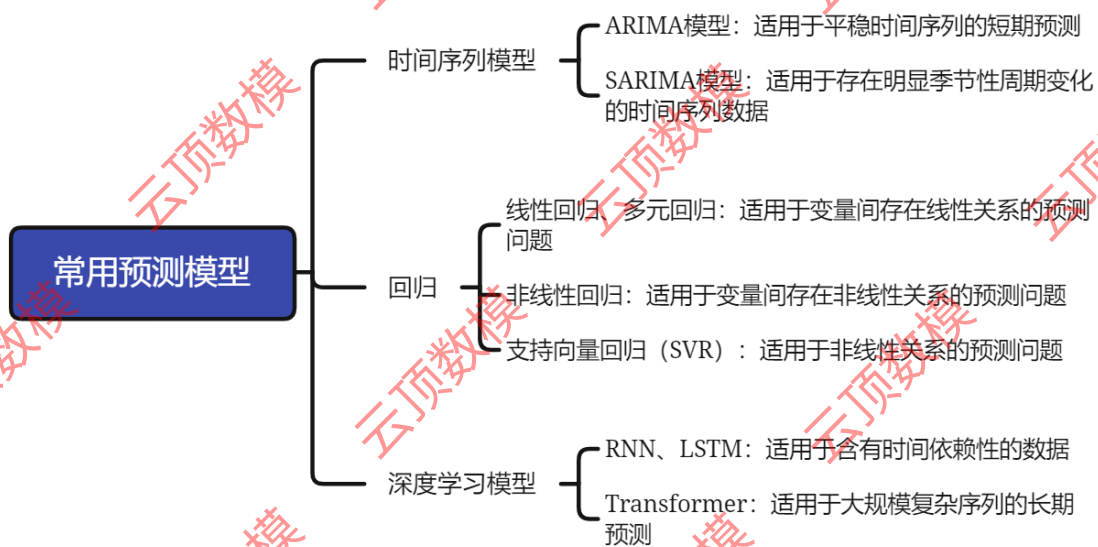
熵权法适用情况：数据客观，指标间相关性较弱，用于计算权重，需要结合其他评价模型进行评分（常与TOPSIS方法结合）

TOPSIS适用情况：需要同时考虑多个指标，且目标为接近理想解的综合评价问题

灰色综合评价 —— 适用情况：数据样本量较小，或信息不完全时

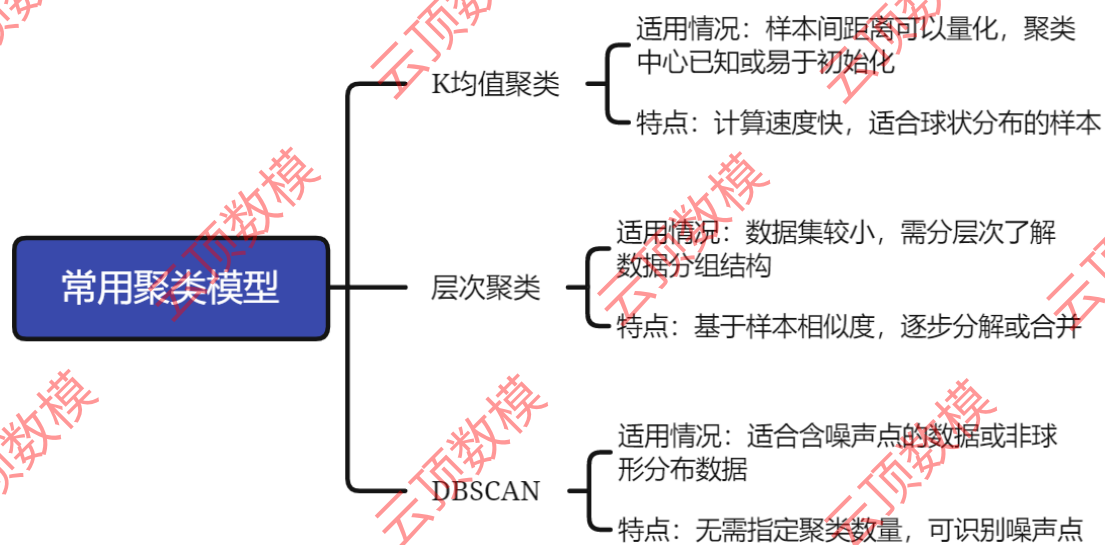
预测类

预测类问题的特点是基于历史数据构建预测模型，推测未来趋势或行为，常用模型如下：



➤ 聚类分类

聚类问题的特点是根据样本的特征对数据进行分组（无监督学习）以便进行模式识别，常用模型如下：



分类问题的特点是根据样本的特征对数据进行类别标注（有监督学习），以便进行结果分类，常用模型如下：

常用分类模型



4.2 各类题型建模步骤

针对机理题、优化题和数据题的具体建模步骤 (不同题目有不同的设问方式, 下面展示的只是其中一种):

➤ 机理题建模步骤

机理题特点: 基于实际问题的物理、化学、生物或经济机理, 建立数学模型以描述和解释现象。

Step1: 明确问题背景

- 详细分析问题, 确定研究对象和问题所涉及的科学原理 (如物理定律、化学反应机制等)。
- 确定模型的研究目标 (如预测、解释或优化)。

Step2: 提取机理并合理简化

- 分析系统的核心要素和影响因素, 忽略次要因素。

- 提取关键的控制变量和响应变量。

Step3: 建立数学描述

- 基于机理，使用常微分方程（ODE）、偏微分方程（PDE）、动力学方程等描述变量间关系。
- 确定初值条件或边界条件。

Step4: 模型求解

- 对简单模型，尝试解析求解。
- 对复杂模型，选择合适的数值计算方法（如有限差分法、有限元法、数值积分等）。

Step5: 模型验证与优化

- 使用实验数据或真实数据验证模型的准确性。
- 根据验证结果调整参数或修改模型。

Step6: 模型应用与预测

- 应用模型对系统行为进行预测，或用于后续的优化与决策。

示例：传染病传播模型

Step1: 背景：研究传染病传播规律。

Step2: 提取机理：利用“易感者-感染者-恢复者”（SIR）模型。

Step3: 建立数学描述：建立微分方程描述三类人群的动态变化。

Step4: 求解：用数值解法求解微分方程。

Step5: 验证：通过历史疫情数据校验模型。

Step6: 预测：模拟疫情发展趋势。

➤ 优化题建模步骤

优化题特点：通过建立数学模型，优化某个目标（如最大化收益、最小化成本），并满足一定约束条件。

Step1: 确定决策变量

- 确定问题中的可控变量（如分配的资源、选择的方案）。

Step2: 确定目标函数

- 根据优化目标，建立目标函数（如收益最大化、时间最短等）。

Step3: 确定约束条件

- 列出所有需要满足的约束（如资源限制、条件范围等）。

Step4: 建立综合模型

- 将目标函数和约束条件整合为数学模型（如线性规划、非线性规划）。

Step5: 选择求解算法

- 根据模型类型选择合适的求解算法（如单纯形法、动态规划、遗传算法）。

Step6: 验证与调整

- 检查解是否满足实际问题需求，必要时调整模型或算法参数。

示例：物流运输问题

Step1: 决策变量：每条运输路径的货物分配量。

Step2: 目标函数：最小化运输成本。

Step3: 约束条件：每个仓库和需求点的供需平衡。

Step4: 综合模型：建立线性规划模型。

Step5: 求解：用单纯形法计算最优解。

Step6: 验证：检查解是否符合实际运输条件。

➤ 数据题建模步骤

数据题特点：以数据为驱动，通过统计分析、机器学习等方法进行建模，挖掘规律或进行预测。

Step1: 明确问题与目标

- 确定数据分析的目标（如分类、预测、聚类、评价）。
- 明确待解决问题的背景和意义。

Step2: 数据收集与预处理

- 收集相关数据集，并对数据进行清洗（处理缺失值、异常值）。
- 特征工程：变量筛选、变量标准化、降维等。

Step3: 模型构建

- 根据问题类型选择合适的建模方法：
 - 统计分析：回归分析、方差分析。
 - 机器学习：分类算法、回归算法、聚类算法。

时间序列：ARIMA、LSTM 等。

Step4: 模型求解

- 使用恰当的方法求解模型。

Step5: 模型验证与评价（预测和分类问题需要）

- 使用测试数据评估模型性能（如准确率、均方误差等）。
- 对模型进行调参优化。

Step6: 应用与解释

- 将模型用于实际应用，解读模型结果。
- 输出报告或可视化结果。

示例：销售额预测

Step1: 目标：预测未来几个月的销售额。

Step2: 数据预处理：处理缺失值，生成时间序列数据。

Step3: 选择方法：采用 ARIMA 模型。

Step4: 模型构建：确定差分阶数、AR 和 MA 的阶数。

Step5: 验证：使用测试集评估预测精度。

Step6: 应用：预测未来销售额趋势并指导库存管理。

题型	建模步骤
机理题	明确背景→提取机理并简化→建立数学描述→求解模型→验证优化→应用预测
优化题	确定决策变量→确定目标函数→确定约束条件→建立综合模型→选择算法→验证与调整
数据题	明确目标→数据收集与预处理→模型构建→模型求解→模型验证与评价→应用与解释

4.3 冷门题型的处理

如果竞赛过程中遇到冷门的题，就需要在 4 天时间内现学现用该题对应的模型和算法，可以通过知网、IEEE 等网站查阅相关文献，并结合 AI 进行处理。

4. 代码手速成

代码手同样需要了解各类题型常用模型，并积累常用模型对应的求解算法，竞赛过程中如果代码编写上遇到困难，可使用 AI 辅助编写。此外，大家还可以了解软件求解，比如 SPSS 和在线求解网站 SPSSPRO。

4.1 MATLAB 相关程序

我们团队整理了非常全面的模型及算法的 PDF 文档，里面包括了模型的推导和代码的编写，还有相关例子帮助大家理解，大家可以将可能用到的代码整理为 MATLAB 代码文档，以便比赛过程中及时调用：

 参考文献.pdf

 第01章 线性规划.pdf

 第02章 整数规划.pdf

 第03章 非线性规划.pdf

 第04章 动态规划.pdf

 第05章 图与网络.pdf

 第06章 排队论.pdf

 第07章 对策论.pdf

 第08章 层次分析法.pdf

 第09章 插值与拟合.pdf

 第10章 数据的统计描述和分析.pdf

 第11章 方差分析.pdf

 第12章 回归分析.pdf

 第13章 微分方程建模.pdf

 第14章 稳定状态模型.pdf

 第15章 常微分方程的解法.pdf

 第16章 差分方程模型.pdf

 第17章 马氏链模型.pdf

 第18章 变分法模型.pdf

 第19章 神经网络模型.pdf

 第20章 偏微分方程的数值解.pdf

 第21章 目标规划.pdf

 第22章 模糊数学模型.pdf

 第23章 现代优化算法.pdf

 第24章 时间序列模型.pdf

 第25章 存贮论.pdf

 第26章 经济与金融中的优化问题.pdf

 第27章 生产与服务运作管理中的优化问题.pdf

下面这个链接中包括：美赛算法&模型&绘图模板的文本和代码

链接: https://pan.baidu.com/s/1rD_RM-Ip6vobl2yhT3--lQ?pwd=ydsm 提取码: ydsm

4.2 SPSS

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 是一款广泛应用于统计分析、数据管理和数据可视化的软件。一些数据模型的求解可在 SPSS 上完成, 与 MATLAB 相比提供图形化界面, 方便非专业人员操作, 只需要选择合适的选项即可。

4.3 SPSSPRO

SPSSPRO (<https://www.spsspro.com/>) 是一款基于云端的专业数据分析工具, 结合了 SPSS 的传统功能, 同时加入了大数据和 AI 算法的支持, 适合更复杂的数据处理和商业需求。但是如果需要分析的数据超过 100 行就需要购买会员, 所以数据量大的情况下使用 SPSS 会更方便。

5. 论文手速成

论文手同样需要了解基本模型和算法, 以便准确地完成表述数学公式、绘制算法流程图、分析结果等任务。

美赛论文的主要内容 (自上而下按一级标题分): 题目—摘要—目录—①介绍 (问题的背景和重述、我们的工作)—②问题的分析—③模型假设—④符号及变量说明—(⑤数据预处理/模型的准备)—⑤模型的建立与求解—(⑥灵敏度与误差分析)—⑥模型的评价及改进—⑦模型的推广及应用—(⑧备忘录/信/说明书)—⑧参考文献

5.1 论文模板

在学习写作的过程中可以基于我们团队提供的论文模板 (给出了基本框架和每一部分的写作要求, 包括 word 和 latex 版本), 结合历年美赛 O 奖论文的行文、画图风格, 改写出属于你们团队的论文模板。

美赛必备资料 (历年赛题, 模板, 优秀论文)

链接: https://pan.baidu.com/s/1xhgeSt1beMrssondTNtX_A?pwd=ydsm 提取码: ydsm

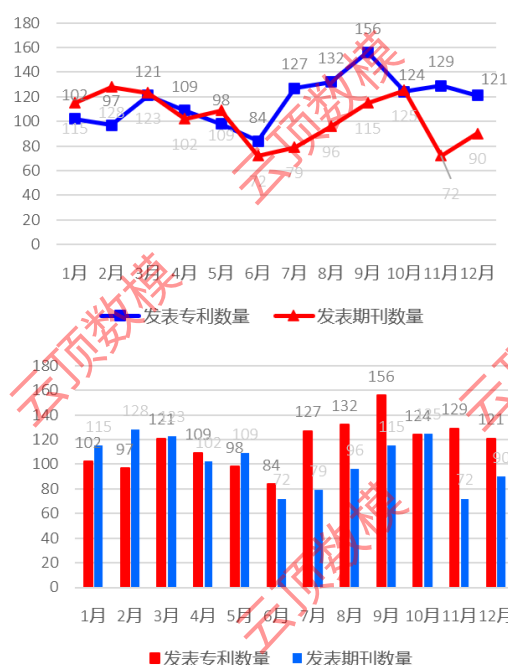
美赛绘图

链接: https://pan.baidu.com/s/1qwvkrPLqvhWpDsBf_9VrgQ 提取码: ydsm

5.2 图表绘制

5.2.1 颜色的统一

注意在绘制图表的过程中要保持整篇论文色调和饱和度的统一，下面这两张图是利用 EXCEL 绘制的，绘图代码掌握不熟练的时候可以用 EXCEL 绘图。



5.2.2 流程图和示意图的绘制

论文中需要用到流程图的地方有两处，一处是问题分析流程图，一处是算法流程图，<https://www.processon.com/>

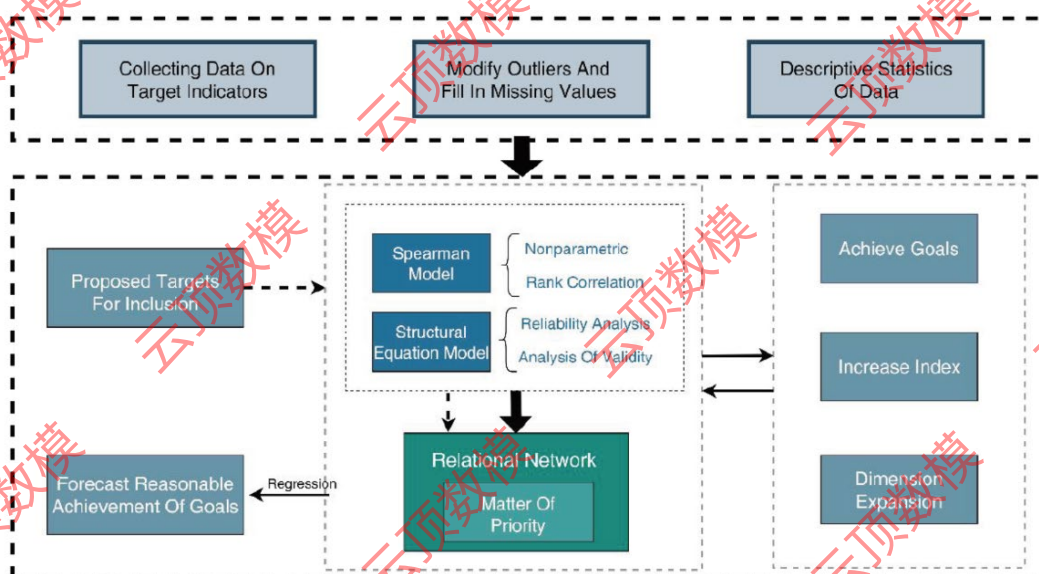
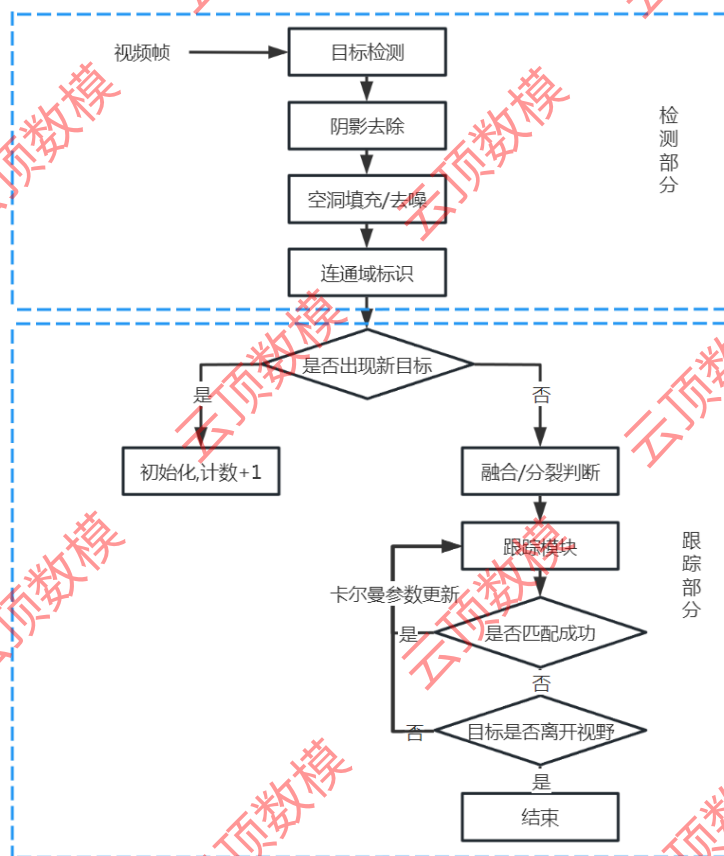
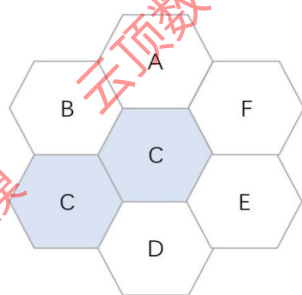


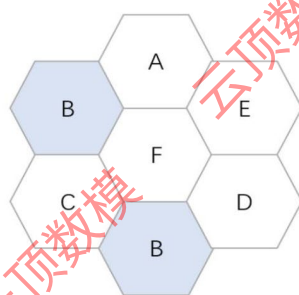
Fig 1. Our workflow diagram



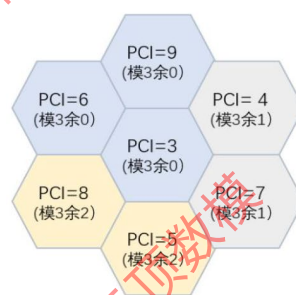
示意图的绘制包括很多种，可以利用 PPT 或 processon 绘制：



图表 3 PCI 冲突示意图



PCI 混淆示意图



PCI 模 3 干扰示意图

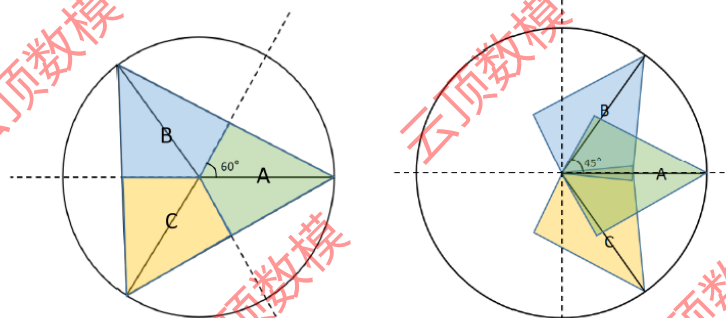


图 11 基站三扇区覆盖极端情况示意图

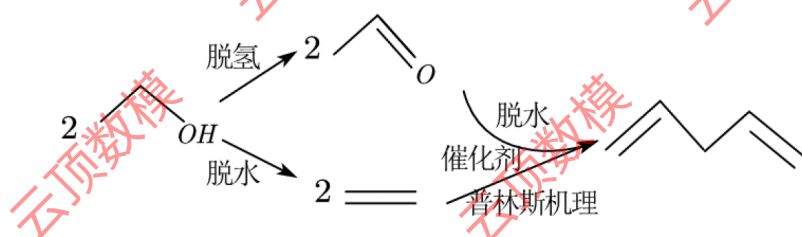
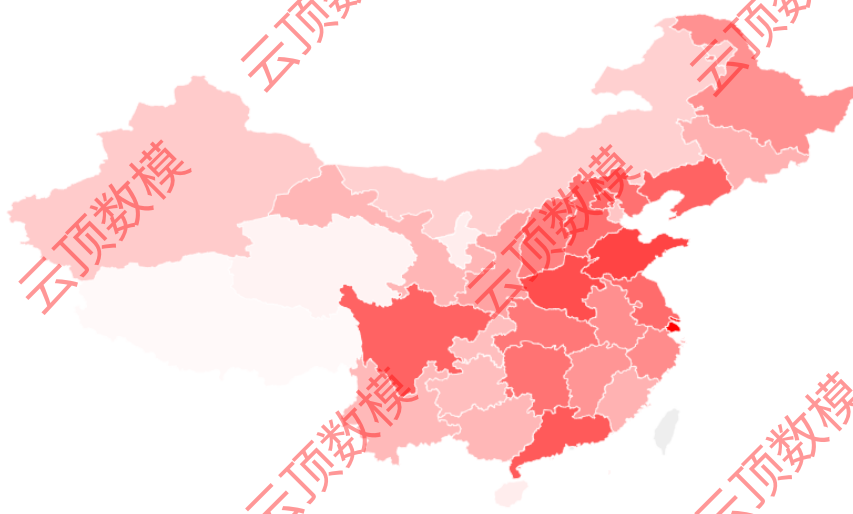


图 1 C4 烯烃制备原理示意图

地图的绘制，对结果进行可视化，<https://www.edrawmax.cn/online/zh/>



5.3 注意事项

- 数模论文中的表述需要采用**书面语言**，正文写作内容需要避免口语化，不要用“！”“？”等带有情绪的标点符号（美赛标题除外）。
- 论文的**写作流程**：问题背景和重述—模型—符号说明—算法—结果—模型的优缺点—模型的推广与应用—问题分析—摘要
- 论文写完之后需要多次修改，不断**优化和润色**表述方式（优秀论文是改出来的）

6. 美赛赛中时间安排推荐

竞赛开始时间：北京时间 2025 年 1 月 24 日早上 6 点

竞赛结束时间：北京时间 2025 年 1 月 28 日早上 9 点

论文提交截止时间：北京时间 2025 年 1 月 28 日早上 10 点

➤ 第一天（24 号）

- 上午 8：00~10：00

三位成员各自读题，查阅有助于建模、编程、论文的参考文献，确定基本的思路，完成之后讨论并确定 1~2 个选题。

- 上午 10:00~11:30

建模手：建立第一问的模型；代码手收集相关数据/根据已经确定好的模型编写求解代码；论文手收集相关数据/着手写问题重述部分的文本。

- 下午 13:00~16:30

建模手和代码手继续上午的工作，论文手寻找相似的历年美赛 O 奖论文，在确定思路之后可以写第一问的问题分析、模型建立、优缺点评价部分的文本。

- 下午 18:00~22:30

建模手建立好第一问的模型；代码手求解模型；论文手继续下午的内容，有空可以查阅参考文献。

➤ 第二天（25 号）

参考第一天的时间安排。建模手完成第二、三问的建模；代码手至少要求解得到第一问的结果，并转交给论文手进行论文的撰写，尽量编写好前两问的代码；论文手应该保证第一、二问的文本撰写完毕。

➤ 第三天（26 号）

参考第一天的时间安排。建模手完成第三、四问的建模；代码手至少要求解得到第二、三问的结果，尽量编写好前四问的代码；论文手应该保证第二、三问的文本撰写完毕。

➤ 第四天（27 号）

参考第一天的时间安排。建模手完成第五问的建模；代码手至少要求解得到第三问的结果，尽量编写好前四问的代码；论文手应该保证第四问的文本、问题背景、问题分析、模型优缺点等部分撰写完毕。

【如果时间紧张需要熬夜或通宵，安排在第四天，否则会影响状态，导致无法充分发挥实力】

➤ 第五天（28 号）

- 上午 6:00~9:00

最后检查论文的表述、格式。

- 上午 9:00~10:00

提交论文。